Gala Manager

Proposta d'arquitectura per a la gala interactiva de final de curs (juny 2027)

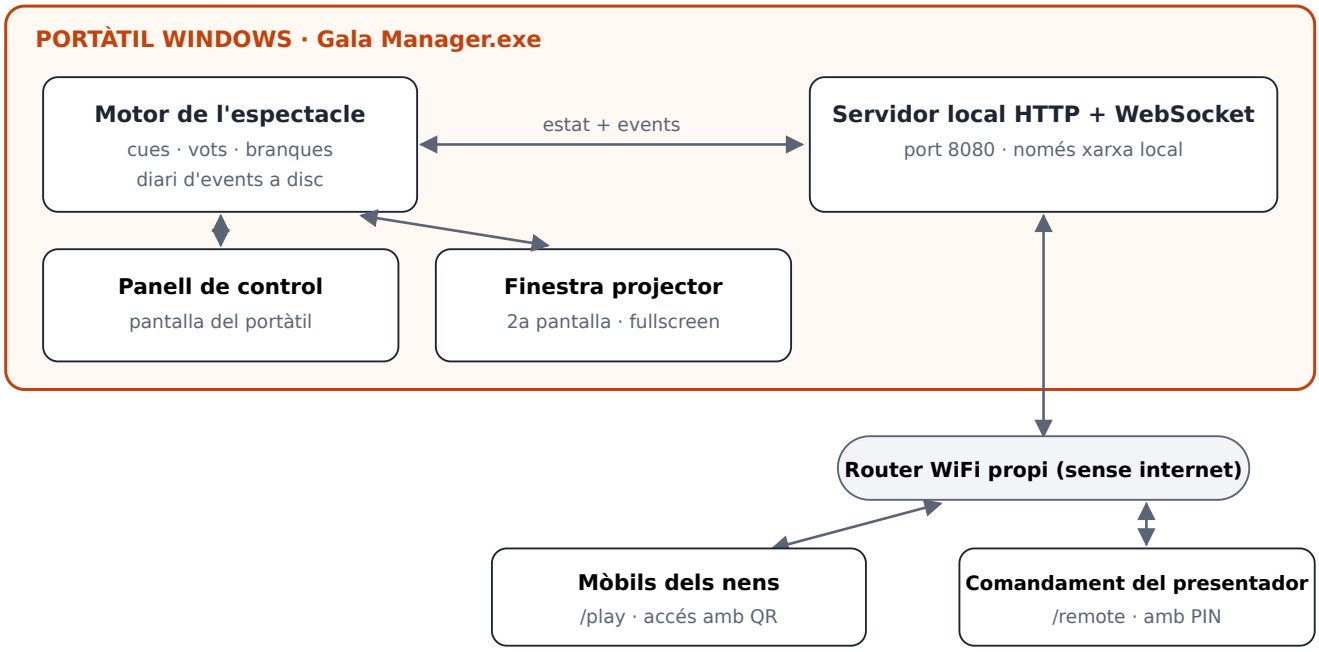
Versió 1.2 · 29/10/2026 **Electron + Node.js** **Vídeos pre-renderitzats**

Funcionalitats completes · pendent de validar a Windows

> **Decisions preses:** aplicació d'escriptori **Electron + Node.js** per a Windows; el conte es fa amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els **avatars superposats en directe**; l'**esquelet** ja està fet. A la gala hi haurà **23 nens**, un **tècnic al portàtil** i un **presentador a part** amb un **comandament al mòbil**. A l'**entrada triomfal**, cada nen té un **vídeo resum** del seu pas per l'escola amb la seva música integrada: amb uns 50 s per nen a la franja 17:05–17:25, els vídeos han de durar **25–35 s**. Els nens participaran amb un **mòbil o una tauleta** (un aparell per nen).

1. Idea principal

En lloc de dependre de Firebase o Supabase (internet), proposem una **aplicació de Windows que ho fa tot en local**: un sol portàtil fa de servidor i de reproductor, i hi ha un **router WiFi propi sense internet** només per als mòbils.



Stack escollit: Electron + Node.js, amb un framework web per a les interfícies.

- Un sol `.exe` per a Windows (electron-builder). El projector és una finestra a pantalla completa a la segona sortida.
- El Chromium integrat reprodueix MP4 H.264 sense problemes i pot precarregar el vídeo següent perquè els talls no es notin.
- Projector, mòbil i panell són pàgines web: es comparteix el mateix codi.
- El conte es munta amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca; els **avatars dels nens es superposen en directe** amb HTML/CSS.

2. L'espectacle com a "guió de cues"

Tota la gala es descriu en un fitxer `show.yaml` (més endavant, amb un editor dins l'app). Cada **cue** és un pas i les votacions creen **branques**:

```
titol: Gala Picots 2027
participants:
  - { id: anna, nom: Anna, avatar: media/avatars/anna.png }
cues:
  - id: intro
    tipus: video
    fitxer: media/video/cap1.mp4
    seguent: vot1
  - id: vot1
    tipus: votacio
    pregunta: "Quina porta obrim?"
    temps: 30
    empat: aleatori
    opcions:
      - { text: "Porta del bosc",    va_a: cap2a }
      - { text: "Porta del castell", va_a: cap2b }
  - id: records_p3
    tipus: diapositives
    carpeta: media/records/P3
    musica: media/musica/p3.mp3
  - id: repte1
    tipus: repte
    modalitat: tocs        # o "tots": cal que premin tots
    objectiu: 300
    temps: 20
    si_exit: extra1
    si_no: cap4
```

Tipus de cue: `video`, `diapositives`, `votacio`, `questionari` (tipus Kahoot, amb punts i podi), `repte` (col·lectiu, desbloqueja una escena), `mur` (missatges i dibuixos moderats), `entrada` (entrada triomfal), `mencions` (diplomes) i `espera` (text i música).

3. Panell de control

Funciona com un programa de cues de teatre (tipus QLab o vMix), però molt simplificat.

Zona	Què hi ha
Escaleta	Llista de totes les cues amb l'actual ressaltada i la següent marcada. Doble clic per **saltar a qualsevol cue**.
Botons grans	**GO ▶** (barra espai), **◀ ENRERE**, **PAUSA**, **SALTAR VÍDEO**.
Monitor	Miniatura del que es veu al projector i previsualització de la cue següent.
Votació	Obrir, tancar, +15 s, reiniciar, **forçar resultat** i **entrar el resultat a mà** (vot a mà alçada).
Dispositius	Qui està connectat, qui ha votat, i reassignar un nen a un altre mòbil.
Moderació	Cua de missatges i dibuixos. **No surt res a la pantalla sense aprovar-ho.**
Pànic	**PANTALLA NEGRA**, **PANTALLA D'ESPERA** (logo i música en bucle), volum general.

Tot a punt?	Comprovació prèvia: guió, fitxers (i si els vídeos tenen *faststart*), mode, projector i resolució, pantalla externa, xarxa, mòbils connectats, presentador, disc i bateria. Botons de **prova de so** i **patró de prova** al projector.
Pantalla del projector	Menú Projector: triar la pantalla de la llista (es recorda) i **Identificar pantalles** (un número gran a cada pantalla).
Diplomes	Diplomes A4 per imprimir amb foto, nom i menció de cada nen; exportació a PDF des del menú Gala.

A més, el presentador té el seu **comandament del presentador** (`/remote`, amb PIN) al mòbil: GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic. El tècnic el pot bloquejar des del panell, i hi ha protecció contra dobles GO.

4. Tornar enrere i modificar

- **Diari d'events:** cada acció (GO, vot rebut, vot tancat, salt…) es desa a disc a l'instant. Això permet:
  - **Tornar enrere** a l'estat exacte d'una cue anterior, i escollir si es conserven o s'esborren els seus vots.
  - **Repetir una votació** o canviar de branca a mà.
  - **Recuperar-se d'una caiguda:** en tornar a obrir l'app, pregunta "Continuar a la cue *cap2a*, minut 1:23?".
- **Editar en directe:** canviar textos, intercanviar un vídeo o desactivar una cue que encara no ha sortit, sense reiniciar res.
- **Mode assaig i mode gala:** l'assaig té el seu propi diari; en tornar a la gala, la gala és exactament on era. Els mòbils conserven el nom en canviar de mode i el projector mostra una etiqueta «ASSAIG».

5. Plans B per capes

Què falla	Pla B	Com es nota a la sala
Un mòbil es desconnecta	Es reconnecta sol i recupera la identitat i el vot (token desat al mòbil).	Gens
Cau el WiFi o la votació no funciona	Botó "vot a mà alçada": el presentador compta i el tècnic clica l'opció.	Poc
Una votació no arriba a cap resultat	Cada votació té un resultat per defecte i una regla d'empat definida.	Gens
Falta un vídeo o està corrupte	Comprovació «Tot a punt?» de tots els fitxers abans de començar; el projector avisa el panell si un fitxer no es pot reproduir.	Gens
Fallen els mòbils al qüestionari o al repte	+15 s, repetir la pregunta, o decidir el repte a mà («Superat» / «No superat»).	Poc
Es penja la finestra del projector	Un vigilant intern la reinicia i la fa continuar on era.	2–3 s
Es penja l'app sencera	Es torna a obrir i continua des del diari d'events.	~10 s

Es mor el portàtil	Portàtil de reserva amb el mateix paquet i **vídeo lineal de tot l'espectacle** (branques per defecte) en un USB per a VLC.	Es perd la interactivitat, però l'espectacle continua

6. Mòbils i tauletes dels nens

- **Un QR personal per nen** (targeta impresa amb el seu avatar): escanejar-lo l'identifica directament, sense triar el nom d'una llista. Evita errors i duplicats. També hi haurà un QR genèric de reserva.
- Interfície de botons enormes, amb colors i icones (A/B). Quan un nen vota, el seu avatar "salta" a la pantalla gran.
- Funciona en qualsevol navegador de mòbil o tauleta (iOS i Android) sense instal·lar res; a les tauletes la interfície es fa més gran.
- **Simulador de 30 mòbils falsos** inclòs, per fer proves de càrrega sense reunir dispositius.

7. Privacitat

Totes les fotos, els vídeos i els noms **es queden al portàtil**: cap núvol ni servei extern, i el router no té internet. Això facilita molt el consentiment de les famílies. Després de la gala es pot fer un esborrat complet amb un sol botó.

8. Ordre de desenvolupament

1. **Esquelet** fet — Electron amb les dues finestres i el servidor local.
2. **Motor de cues** fet — cues de vídeo i diapositives; panell amb GO, ENRERE i saltar.
3. **Mòbils i votacions** fet — QR, vots en directe, vot manual i simulador.
4. **Robustesa** fet — diari d'events, recuperació, revisió prèvia i botons de pànic.
5. **Pas sense talls entre vídeos** fet — precàrrega i encadenament sense fotogrames negres.
6. **Entrada triomfal amb vídeos per nen** fet — vídeo resum de cada nen, targeta amb foto i mosaic final.
7. **Comandament del presentador** fet — GO, ENRERE i guió des del mòbil del presentador.
8. **Extres** fet — qüestionari, repte col·lectiu, mur moderat i mencions.
9. **Eines de preparació** fet — generador dels 23 vídeos d'entrada (fotos + cançó), diplomes en PDF, mode assaig, comprovació prèvia i tria de la pantalla del projector.
10. **Validació** pendent — Windows amb el projector real, mòbils i tauletes reals a la WiFi de la sala, assaig general.
11. **Editor visual** del guió dins l'app (opcional; fins aleshores, n'hi ha prou amb el YAML).

> Objectiu: tenir al **gener** un prototip que es pugui provar amb contingut provisional, abans de la Fase 3 del pla general (març–abril 2027).

9. Preguntes obertes i decisions

DECIDIT **1. Quants nens hi ha i amb quins dispositius votaran?** → Són **23 nens**, cadascun amb un **mòbil o una tauleta**.

DECIDIT **2. Com es fa el conte animat?** → **Vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els avatars superposats en directe.

DECIDIT **3. Hi haurà un tècnic al portàtil i un presentador a part?** → **Sí:** un tècnic al portàtil i un presentador a part. Es fa un comandament per al mòbil del presentador (`/remote`, amb PIN): GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic; el tècnic el pot bloquejar des del panell i hi ha protecció contra dobles GO.

DECIDIT **4. Tecnologia** → **Electron + Node.js**.